



BỘ 66 ĐỀ DỰ ĐOÁN SÁT SƯỜN KÌ THI THPTQG 2026

Năm học: 2025 – 2026

Môn: Toán lớp 12

ĐỀ SỐ 07/66

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh:.....

Mã đề thi :X-CYHT-S

Số báo danh:.....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1 [CYHT]. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	-5	1	-5

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 2 [CYHT]. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu (S) tâm $A(2;1;0)$, đi qua điểm $B(0;1;2)$?

A. $(x-2)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 64$.

B. $(x+2)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 8$.

C. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 8$.

D. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 64$.

Câu 3 [CYHT]. Một siêu thị thống kê số tiền (đơn vị: chục nghìn đồng) mà 44 khách hàng mua hàng ở siêu thị đó trong một ngày. Số liệu được cho ở Bảng.

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[40; 45)	42,5	4
[45; 50)	47,5	14
[50; 55)	52,5	8
[55; 60)	57,5	10
[60; 65)	62,5	6
[65; 70)	67,5	2
		n = 44

Biết trung bình cộng của mẫu số liệu đã cho là $\bar{X} = 53,18$. Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) là:

A. $S^2 = 46,2$.

B. $S^2 = 46,12$.

C. $S^2 = 46,21$.

D. $S^2 = 46,1$.

Câu 4 [CYHT]. Trên khoảng $(-\infty; +\infty)$, hàm số $F(x) = \frac{1}{2} \sin 2x$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

A. $f_1(x) = -\cos 2x$.

B. $f_4(x) = -\frac{1}{4} \cos 2x$.

C. $f_3(x) = -\frac{1}{2} \cos 2x$.

D. $f_2(x) = \cos 2x$.

Câu 5 [CYHT]. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+1}{3}$ vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d

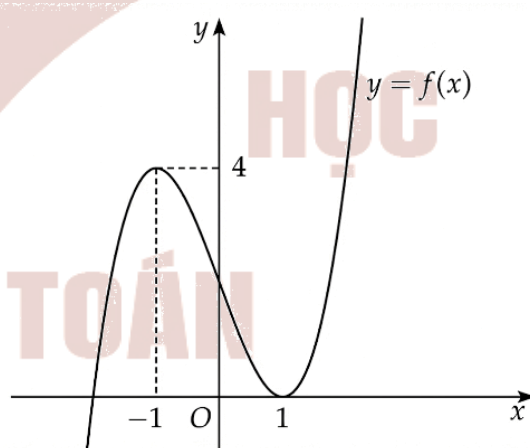
A. $\vec{u}_2 = (2; 4; -1)$.

B. $\vec{u}_4 = (3; 4; 1)$.

C. $\vec{u}_3 = (2; 5; 3)$.

D. $\vec{u}_1 = (2; -5; 3)$.

Câu 6 [CYHT]. Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ:



Điểm cực đại của đồ thị hàm số là

A. $(-1; 4)$.

B. $(1; 0)$.

C. $x = -1$.

D. $y = 4$.

Câu 7 [CYHT]. Biết $\int_0^1 f(x) dx = 3$ và $\int_0^1 g(x) dx = -2$. Khi đó $\int_0^1 [f(x) + g(x)] dx$ bằng

A. -6 .

B. -1 .

C. 5 .

D. 1 .

Câu 8 [CYHT]. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có cùng độ dài bằng 1. Biết góc giữa hai vectơ này bằng 120° . Hãy tính $T = \vec{a} \cdot \vec{b}$.

A. $T = \frac{-\sqrt{3}}{2}$.

B. $T = \frac{1}{2}$.

C. $T = \frac{-1}{2}$.

D. $T = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 9 [CYHT]. Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và đáy ABC vuông tại B . Gọi M là trung điểm của SB . Đường thẳng đi qua hai điểm nào sau đây vuông góc với mặt phẳng (SAB) .

A. $A; C$.

B. $M; C$.

C. $S; C$.

D. $B; C$.

Câu 10 [CYHT]. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(3x-1) < 3$ là

A. $\left(\frac{1}{3}; 3\right)$.

B. $(-\infty; 3)$.

C. $\left(\frac{1}{3}; \frac{10}{3}\right)$.

D. $\left(-\infty; \frac{10}{3}\right)$.

Câu 11 [CYHT]. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 9$ công sai $d = 2$. Giá trị u_2 bằng

A. 7 .

B. 18 .

C. 11 .

D. $\frac{9}{2}$.

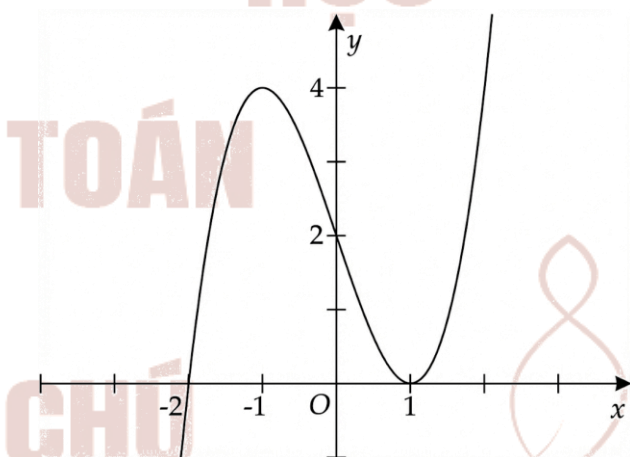
Câu 12 [CYHT]. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó.

- A. $y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$. B. $y = (0,5)^x$. C. $y = (\sqrt{3})^x$. D. $y = \left(\frac{1}{\pi}\right)^x$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1 [CYHT]. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x + 2$.

- a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 3x^2 - 3$.
b) Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên khoảng $(-\infty; 0)$ bằng -1 .
c) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$; nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.
d) Hàm số đã cho có đồ thị như hình vẽ



Câu 2 [CYHT]. Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 50 ngày. Gọi $M(t)$ là số ngày công được tính đến hết ngày thứ t (kể từ khi khởi công công trình). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t) = m(t)$ với $m(t)$ là số lượng công nhân được sử dụng tại thời điểm t . Biết rằng $m(t) = 100 + 8\sqrt{t} - 2t$ (với $0 \leq t \leq 50$).

- a) Số công nhân được sử dụng nhiều nhất vào ngày thứ 4.
b) Tổng cộng cần 4000 ngày công để hoàn thành công trình xây dựng đó theo dự kiến.
c) Trong 10 ngày đầu tiên, công trình đã cần hơn 1000 ngày công.
d) Có 72 công nhân được sử dụng vào ngày thứ 49.

Câu 3 [CYHT]. Một trường THPT Chuyên cử một đội tuyển gồm 90 học sinh tham dự kì thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia. Đội tuyển có cả học sinh nam và học sinh nữ. Sau kì thi, kết quả thống kê cho thấy có 85 học sinh đạt huy chương. Thông tin chi tiết như sau:

Trong tổng số 90 học sinh, có 50 học sinh nam và 40 học sinh nữ.

Trong số 85 học sinh đạt huy chương, có 48 học sinh nam.

Chọn ngẫu nhiên một học sinh từ đội tuyển sau khi cuộc thi kết thúc.

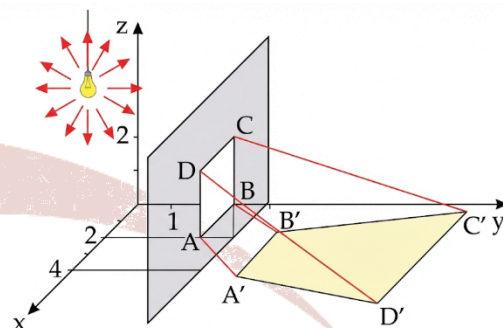
- a) Xác suất chọn được một học sinh nữ là $\frac{4}{9}$.

b) Xác suất chọn được một học sinh nam đạt huy chương là $\frac{7}{15}$.

c) Biết rằng học sinh được chọn là nam, xác suất học sinh đó đạt huy chương là $\frac{24}{25}$.

d) Biết rằng học sinh được chọn đã đạt huy chương, xác suất học sinh đó là nữ là $\frac{37}{85}$.

Câu 4 [CYHT]. Trong không gian với hệ trục tọa độ vuông góc $Oxyz$ (có mặt sàn là Oxy , Oz thẳng đứng lên), có một cửa sổ hình vuông $ABCD$ song song với mặt phẳng Oxz , cạnh dài bằng 2m. Cửa sổ được chiếu sáng bởi một nguồn sáng đặt tại $L(3;0;5)$. Biết điểm $A(4;4;1)$. Trên mặt sàn xuất hiện hình bóng của cửa sổ. Hãy dựa vào hình vẽ bên xác định tính đúng, sai của các mệnh đề sau:



a) Gọi G là tâm của cửa sổ, khi đó $G(3;4;2)$

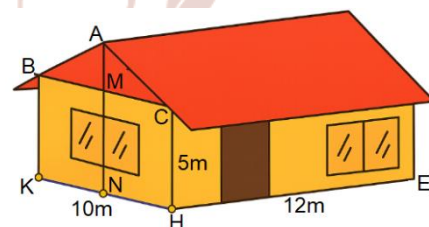
b) Gọi D' của bóng của điểm D trên mặt sàn, khi đó tọa độ của D' là $\left(\frac{11}{2}; 10; 0\right)$

c) Diện tích bóng của cửa sổ trên mặt sàn lớn hơn $20m^2$

d) Hình bóng của cửa sổ trên mặt sàn lớn hơn cửa sổ thật 5 lần

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1 [CYHT]. Một ngôi nhà có cấu trúc và một số kích thước như hình bên, $HE = 12m$, $HK = 10m$, $HC = 5m$. Biết rằng $AB = AC$ và góc nhị diện tạo bởi hai nửa mặt phẳng chứa hai mái nhà có số đo bằng 120° . Thể tích của ngôi nhà, không tính phần mái đưa ra là bao nhiêu mét khối (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

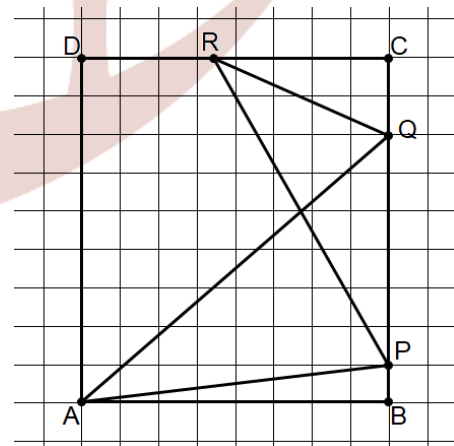


Câu 2 [CYHT]. Như hình vẽ, cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 7$, $AD = 9$. Gọi P, Q là hai điểm trên đoạn thẳng BC và R là một điểm trên đoạn thẳng CD sao cho các điều kiện sau được thỏa mãn:

(i) $BP = 1, PQ = 6$

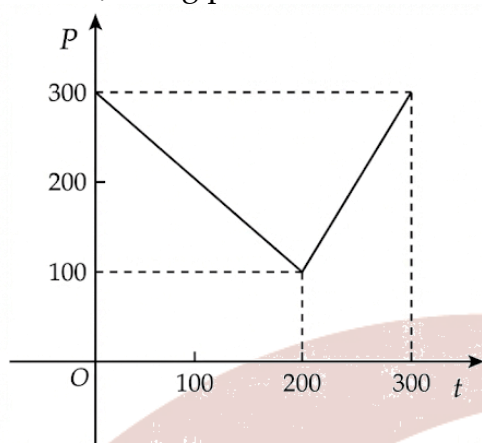
(ii) $PAQ = PRQ$

Khi đó, giá trị của PR^2 là bao nhiêu?

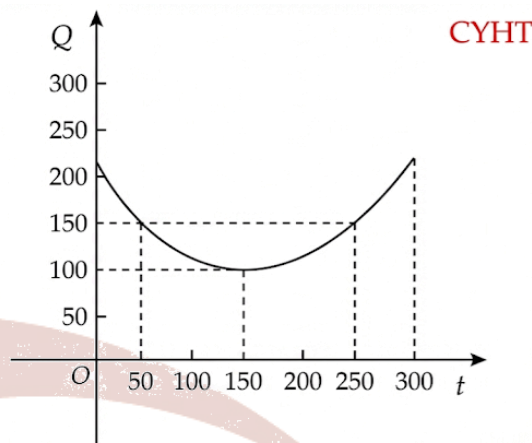


Câu 3 [CYHT]. Một vùng trồng rau dự định trồng cà chua bi. Dựa theo tình hình thị trường các năm trước, trong 300 ngày tính từ ngày 1 tháng 2, mối quan hệ giữa giá bán thị trường của cà chua bi và thời điểm đưa ra thị trường được biểu diễn bởi một đường gấp khúc

ở Hình 1; mối quan hệ giữa chi phí trồng trọt và thời điểm đưa ra thị trường được biểu diễn bởi một cung parabol ở Hình 2.



Hình 1



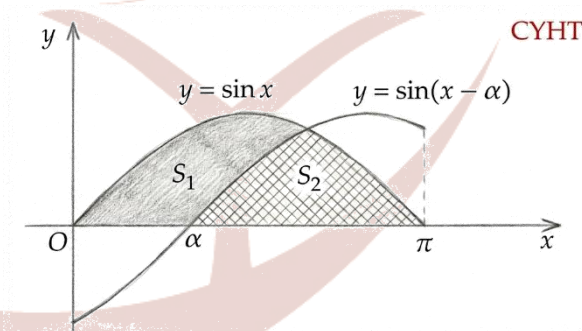
Hình 2

Coi "giá bán thị trường trừ chi phí trồng trọt" là lợi nhuận ròng. Hỏi sau ngày 1 tháng 2 đúng bao nhiêu ngày, thì đưa cà chua bi ra thị trường để lợi nhuận ròng lớn nhất.

- Câu 4 [CYHT].** Trong tương lai, một khinh khí cầu Z đang ở đúng vị trí cách tháp cao 584 m về phía tây và 812 m về phía nam, ở độ cao 344 m so với mặt đất (các số liệu đều tính cho tâm của Z). Thuyền trưởng muốn bay qua quảng trường và cho tàu đi theo hướng về phía tháp cao. Z trôi theo một đường thẳng, mỗi giây dịch chuyển 3 m về phía đông và 4 m về phía bắc, đồng thời hạ xuống 1 m mỗi giây. Đường kính ngang của Z là 24 m. Đường kính ngang của tháp tại độ cao h (tính bằng mét) cho bởi công thức $d(h) = 872 - 6h(m)$. Trong quá trình bay theo quỹ đạo trên, khi khoảng cách giữa bề mặt Z và bề mặt tháp nhỏ nhất thì độ cao của Z là bao nhiêu mét?



- Câu 5 [CYHT].** Như hình vẽ, trên đoạn $0 \leq x \leq \pi$ xét hai đồ thị $y = \sin x, y = \sin(x - \alpha)$ và trục Ox . Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích của hai phần được giới hạn bởi các đường này. Khi $S_1 = 2S_2$, biết rằng $0 < \alpha < \pi$ hãy tìm giá trị của $\cos \frac{\alpha}{2}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



- Câu 6 [CYHT].** Có 6 quả bóng giống nhau, lần lượt ghi các số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lấy ngẫu nhiên không hoàn lại 3 lần, mỗi lần lấy 1 quả. Gọi m là giá trị trung bình của hai số lấy ở hai lần đầu, n là giá trị trung bình của ba số lấy được. Tính xác suất để $|m - n| \leq \frac{1}{2}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).